PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Systèmes de fichiers et tolérance de pannes

09-270 PSE-ER F2-15 Windows Server 2008 - système de fichiers et pannes — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. L'utilitaire convert.exe permet de passer de FAT ou FAT32 vers NTFS, mais l'opération inverse nécessite l'effacement et la recréation de la partition.
2. Le fichier journal garantit la fiabilité via un traitement transactionnel qui enregistre les opérations pour pouvoir les refaire ou les défaire en cas de panne.
3. Le RAID 1 duplique les données sur au maximum 2 disques, tandis que le RAID 5 utilise la parité sur 3 à 32 disques pour la reconstruction.

NTFS face à FAT

Notion	À retenir
NTFS face à FAT	Sécurité et efficacité (**compression**, **quotas**, **cryptage**, accès utilisateur) ; **FAT/FAT32** servent à la compatibilité **DOS 6.22**, **Windows 3.1**, **95** ou **98**.
Conversion	Utilitaire `convert.exe` : convertit **FAT/FAT32** vers **NTFS** ; l'inverse est **impossible** (doit être effacée et recréée).

Les caractéristiques de NTFS

Notion	À retenir
Structure et taille	Repose sur la **MFT** ; accès rapide via **arbre binaire** ; limite théorique **16 exaoctets** ; limite physique **2 téraoctets**.
Fonctionnalités	Arbre **B+** ; noms **Unicode** et longs (**255 caractères**) ou **8.3** ; contrôle par **liste d'accès** ; partition minimum **400 mégaoctets**.

Structure du système NTFS

Notion	À retenir
Fichiers de structure	**MFT** (position indiquée dans le **1er secteur** de la partition, dupliquée), fichier du volume (nom), fichier **Bitmap** (allocation), répertoire racine, fichier journal. La MFT **ne se réduit jamais** (entrée marquée libre).
Descripteurs et clusters	Descripteur : **1 à 4 Ko** (fixé à la création du volume) ; clusters : **512 octets** à **64 Ko**, numérotés sur **64 bits** ; fichiers jusqu'à **16 Go** (longueur sur 64 bits).
Répertoires	Organisés en **arbre binaire** ; chaque entrée contient : nom (clé), numéro MFT, dates, taille et numéro du parent ; utilise un attribut **Bitmap**.
Fichier journal	Assure la fiabilité par **traitement transactionnel** ; mémorise les actions pour **refaire** (transactions clôturées) ou **défaire** (non clôturées) après une panne.

Protection des ressources (WRP)

Version	Windows Installer face à une ressource protégée
Server 2003, XP, 2000	demandait l'installation du fichier
Server 2008 (WRP, remplace WFP)	ignore l'installation, consigne un avertissement et poursuit sans erreur

Éléments protégés par WRP

- **Fichiers** : extensions **.DLL**, **.EXE**, **.OCX** et **.SYS** (ainsi que **.bat**, **.cmd**, **.com**, **.cpl**, **.inf**, **.msi**, **.reg**, **.scr**, **.vbs** et **.wsf**).
- **Dossiers** : dossiers critiques pouvant être totalement ou partiellement verrouillés.
- **Registre** : clés de Registre essentielles avec leurs sous-clés et valeurs.
- **Copies de secours** : situées dans `windir/WinSxS/Backup` (contiennent les copies nécessaires au redémarrage ; la taille et la liste sont immodifiables).

Disques de base et dynamiques

Notion	À retenir
Disques de base	Composés de partitions **primaires** et **étendues** (lecteurs logiques) ; pour dual-boot avec **DOS**, **Windows 3.x**, **9x/Me** ou **NT**.
Disques dynamiques	Depuis **Windows 2000/XP** ; partition unique couvrant tout le disque ; volumes redimensionnables **sans redémarrage** ; description dans le **dernier Mo** du disque, pointée par le **MBR**.

États et limitations

Notion	À retenir
États des volumes	**Erreur** (réparation requise), **Accessible** (sans problème), **Avec risque** (erreurs d'E/S), ou **Initialisation**.
Limitations	Inaccessibles par **DOS/Windows < 2000** ; non supportés par **portables/médias amovibles** ; conversion disque de démarrage **irréversible**.

Tolérance de pannes et RAID

Notion	À retenir
Les principes	Compenser la défaillance d'un disque. Volumes : **simple** (1 disque), **multiple** et **agrégat par bandes sans parité** (jusqu'à **32** disques ; une panne = **tout perdu**). Tolérance : **RAID 1** et **RAID 5**, sur **disques dynamiques**.
Les modes miroir et parité	**RAID 1** : duplique données, **2 disques** max, espace = plus petit disque. **RAID 5** : **3 à 32 disques**, parité pour reconstruction, bon compromis performance/espace.

Pièges et confusions

- ⚠ Croire que convert.exe peut transformer une partition NTFS en FAT ou FAT32.
- ⚠ Penser que la MFT se réduit automatiquement lors de la suppression d'un fichier.
- ⚠ Confondre le comportement de WRP (ignore l'installation) avec les anciennes versions (demandaient l'installation).
- ⚠ Oublier qu'un volume multiple ou un agrégat par bande sans parité perd toutes les données en cas de panne d'un disque.
- ⚠ Imaginer pouvoir étendre un volume issu d'une partition de base s'il contient le volume de démarrage.
- ⚠ Penser que les quotas peuvent être appliqués sur des dossiers à l'intérieur d'une partition NTFS.

Sigles et définitions

NTFS système de fichiers offrant un grand niveau de sécurité et d'efficacité, capable de bloquer l'accès à un fichier ou un répertoire pour un seul utilisateur, avec compression de disque, quotas et cryptage.

MFT table de fichiers maître, structure de base de NTFS contenant des informations détaillées sur les fichiers.

Cluster unité de stockage de taille variable de 512 octets à 64 kilo-octets.

WRP protection des ressources de Windows Server 2008 remplaçant la WFP, protégeant fichiers et clés de Registre.

RAID 1 niveau où toutes les données sont dupliquées de manière identique sur tous les disques de la matrice.

RAID 5 niveau écrivant les données sur trois à 32 disques dynamiques avec des informations de parité permettant de régénérer les données d'un disque en panne.

Auto-test

1. Quelle est la taille d'un descripteur de fichier de la MFT ?
2. Où se trouvent les copies de secours des fichiers WRP ?
3. Quelle est la limite de taille d'un fichier grâce à la longueur mémorisée sur 64 bits ?
4. Que se passe-t-il pour une transaction non clôturée portée sur le disque après une panne ?
5. Combien de disques maximum peut contenir un volume multiple ?

Réponses : **1.** 1 à 4 Ko, fixée à la création du volume · **2.** %windir%\WinSxS\Backup · **3.** 16 gigaoctets · **4.** On la défait · **5.** 32

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.